

基于聚类自适应局部搜索与混合交叉池的混合进化算法研究与应用

Hybrid Evolutionary Algorithm for Small-Sample Industrial Simulation Optimization

胡杨超 | 电子科技大学 (深圳) 高等研究院 | 计算机技术 | 导师: 李耘、王华山

WHAT

面向 SolidWorks / ANSYS 参数化结构优化, 在小样本真实仿真预算下最小化体积并满足应力约束。

WHY

工程仿真昂贵、黑箱、梯度缺失; 传统 GA 缺少方向性, 全局局部搜索会浪费函数评估次数。

HOW

决策空间聚类识别局部盆地, RBF/GP/BO 复用历史样本, 混合交叉与 Bandit 动态选择搜索策略。

小样本优化闭环: FastAPI → SolidWorks → 代理模型 → HA → 真实回评

平台入口包含 /run-algorithm 与 /run-surrogate-algorithm 两条路径。代理模型路由 main.py 启动后台线程, 调用 slwks.py 中的 start_main_surrogate; 后者负责初始化 SolidWorks 通信、读取参数边界、执行真实仿真、训练 GP/KAN-GP 代理, 并在最终候选上做真实回评。



核心目标函数: $\min F(x)=Volume(x)$, s.t. $G(x)=Stress(x)-Stress_max \leq 0$; 仿真异常或应力为 0 时赋大惩罚, 保证优化流程不中断。

聚类自适应局部搜索: 把 FE 花在值得深挖的区域

What: 在决策空间而不是目标空间划分小生境; 每个簇只选代表个体执行局部搜索。

Why: 多模态工程问题存在多个潜在盆地, 全员深挖成本高; 聚类使局部搜索资源按盆地分配。

How: 每 5 代周期触发, 或连续 3 代停滞触发; 聚类数超过 niche_num 时按约束优先规则截断, 只保留最有潜力的簇代表。



局部代理搜索公式

RBF: $y(x) \approx RBF(X_near, y_near)$

GP: $LCB(x) = \mu(x) - 2\sigma(x)$

penalty: $y = F + \alpha CV$, $\alpha \approx 10 \cdot \text{mean}(|F|)$

历史样本不足时直接回退原值, 避免代理外推误导真实仿真。

多目标局部搜索: 把向量目标转成可搜索的标量目标

局部搜索器本质上需要一个标量目标。NSHA 在每条参考方向 w_k 上构造 scalarizer, 把 $F(x)=[f_1, \dots, f_m]$ 投影到局部搜索可优化的单目标形式, 再回到 NSGA-III 环境选择中维护 Pareto 多样性。

标量化函数 (ha_nsga3.py)

$F_shift = F(x) - z^*$

PBI: $d1 = \langle F_shift, \hat{w} \rangle$, $d2 = ||F_shift - d1 \hat{w}||$

$g_pbi(x) = d1 + \theta d2$

Tchebycheff: $\max_i w_i |f_i - z_i^*|$

WS: $\sum w_i f_i$, ASF: $\max_i (f_i - z_i^*) / w_i$

最终目标统一为 value + αCV , $\alpha = 10|value| + 1$; θ 默认 5.0, 可调小以降低垂距惩罚。

Why: ZDT2/ZDT3 等复杂前沿会暴露标量化方向与局部搜索方向的冲突, 因此后续需要改进 θ 、自适应 nadir、共同下降方向或 Pareto 支配式局部搜索。

多臂老虎机: 动态选择局部搜索策略

What: 不同个体/阶段适合不同局部搜索器; 全局最优个体偏向深度开发, 普通精英个体偏向 RBF/GP 探索。

Why: 固定局部搜索策略在非平稳进化过程中容易失效; Bandit 用历史改进量学习 “此时该用哪个搜索器”。

QL / UCB 选择公式

QL: $a = \text{random if } p < \epsilon \text{ else } \text{argmax } Q(a)$

$Q(a) \leftarrow Q(a) + (1/n)(R - Q(a))$

$R_V2 = \max(0, f_before - f_after)$

UCB: $\text{score}(a) = Q(a) + c\sqrt{\log t / n_a}$

$Q \leftarrow Q + \alpha(R_norm - Q)$, $\epsilon \leftarrow \max(0.95\epsilon, 0.05)$

V2 不再除以 FEs, 避免系统性压低 RBF/GP 这类高成本但大改进的搜索器。

动作集示例: global_best → Nelder-Mead/L-BFGS-B; elite → RBF/GP。双选择器让 “全局最优” 和 “普通精英” 拥有不同学习经验。

混合交叉池与小样本 BO

遗传与变异机制

SBX 60%: 稳定继承优秀父代方向

多父代加权 25%: 3-5 个父代融合

DE/current-to-best 15%: 向当前最优方向开发

Polynomial mutation: $p_m = 1/\text{dim}$, η_m 自适应

种群重复过多时注入 30% 随机个体并重置步长, 缓解早熟收敛。

小样本主动学习

$n_init = \max(d+2, 12)$

GP_F, GP_G: Matern($\nu=2.5$) + WhiteKernel

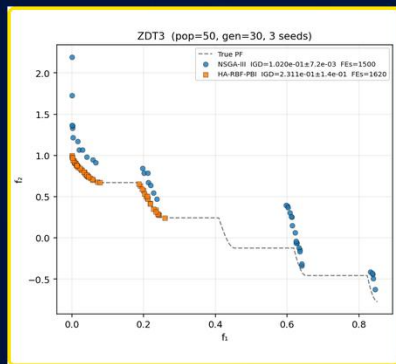
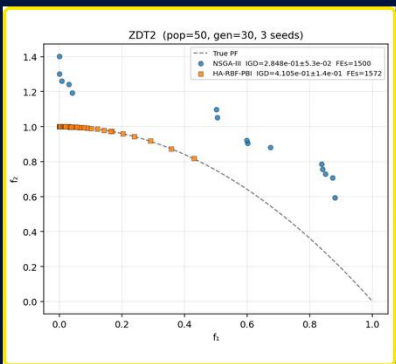
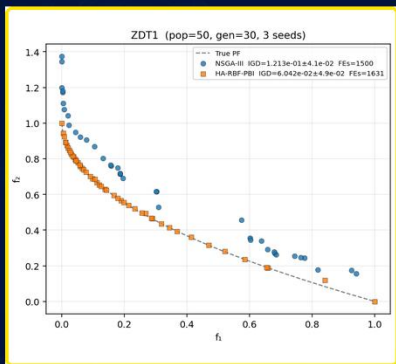
$El = (f_best - \mu - \xi)\Phi(z) + \sigma\phi(z)$

PoF = $\Phi(-\mu_G/\sigma_G)$, CEI = $El \cdot \text{PoF}$

top-k: 预测可行优先, 真实回评取最优

目标不是全局代理处处准确, 而是在有价值区域快速变准。

实验结果: ZDT1 / ZDT2 / ZDT3 多目标扩展验证



ZDT1: HA-RBF-PBI IGD=6.04e-02, 优于 NSGA-III 的 1.21e-01, 说明聚类局部搜索能改善部分前沿逼近。ZDT2/ZDT3: 当前标量化局部搜索在凹/不连续前沿上仍有局限, 正好支撑下一步研究重点: 动态 nadir、 θ 自适应、Pareto 支配式局部搜索和消融验证。

阶段贡献

1. 提出并实现 HA: 聚类小生境 + 局部搜索 + 混合交叉池。
2. 构建小样本工程优化闭环: FastAPI 服务、SolidWorks 通信、仿真响应读取、代理训练、HA 搜索、真实回评。
3. 实现 QL/UCB Bandit 版本, 动态选择局部搜索策略。
4. 扩展 NSHA: PBI/Tchebycheff/WS/ASF/AASF/IPBI 多标量化接口。
5. 在 ZDT 与 QuickSimu/SolidWorks 相关流程上形成初步验证。

下一步: 让闭环更强

1. 消融实验: Full / NoLS / StdGA, 量化聚类局部搜索与混合交叉池贡献。
2. 强化小样本代理: 比较 GP、RBF、KAN-GP, 减少真实 SolidWorks 调用。
3. 多目标局部搜索: θ 自适应、动态 nadir、共同下降方向与 Pareto-NM。
4. 工业案例: 结构轻量化中同时优化体积、应力、位移和安全裕度。
5. 理论分析: 图式定理解释多父代基因池, 马尔可夫链讨论全局收敛。